

Clase 11

LISTAS

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Plantilla de función para procesar listas:

```
# procesarLista: lista(...) -> ...  
# descripcion de la funcion  
# ejemplo de uso  
def procesarLista(unaLista):  
    if vacia(unaLista):  
        ...  
    else:  
        ... cabeza(unaLista) ...  
        ... procesarLista(cola(unaLista)) ...  
  
# Tests  
...
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Ej.: Listas que contienen datos compuestos

```
import estructura
# registro: producto(str) precio(int)
estructura.crear('registro', 'producto precio')

from lista import *

# suma: lista(registro) -> int
# calcula la suma de todos los precios en unInventario
# suma(listaVacia) == 0
# suma(lista(registro ('muneca', 2990), listaVacia)) == 2990
# suma(lista(registro ('robot', 5990), lista(registro('muneca', 2990), listaVacia))) == 8980
def suma(unInventario):
    if vacia(unInventario):
        return 0
    else:
        item = cabeza(unInventario)
        return item.precio + suma(cola(unInventario))

# Tests
assert suma(listaVacia) == 0
assert suma(lista(registro('muneca', 2990), listaVacia)) == 2990
assert suma(lista(registro('robot', 5990), lista(registro('muneca', 2990), listaVacia))) == 8980
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Ej.: Funciones que devuelven una lista

```
from lista import *

# listaEnteros: int -> lista(int)
# devuelve una lista de los primeros n numeros enteros en orden inverso
# ejemplo: listaEnteros(2) devuelve lista(2, lista(1, listaVacia))
def listaEnteros(n):
    if n == 0:
        return listaVacia
    else:
        return lista(n, listaEnteros(n - 1))

# Test
assert listaEnteros(2) == lista(2, lista(1, listaVacia))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Ej.: Funciones que devuelven una lista

```
from lista import *

# listaEnteros: int -> lista(int)
# devuelve una lista de los primeros n numeros enteros en orden ascendente
# ejemplo: listaEnteros(2) devuelve lista(1, lista(2, listaVacía))
def listaEnteros(n):
    return listaEnterosRec(n, 1)

# listaEnterosRec: int int -> lista(int)
# devuelve una lista de los primeros n numeros enteros en orden ascendente,
# partiendo desde inicial
# ejemplo: listaEnterosRec(2, 1) devuelve lista(1, lista(2, listaVacía))
def listaEnterosRec(n, inicial):
    if n == 0:
        return listaVacía
    else:
        return lista(inicial, listaEnterosRec(n - 1, inicial + 1))

# Test
assert listaEnteros(2) == lista(1, lista(2, listaVacía))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- ¿Función para copiar una lista?
- Es decir, crear una lista que tenga los mismos valores que otra lista

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Ej.: función que copia una lista

```
# copiarLista: lista(any) -> lista(any)
# devuelve copia de unaLista
# ejemplo: copiarLista(lista(1, lista(2, listaVacía)))
# devuelve lista(1, lista(2, listaVacía))
def copiarLista(unaLista):
    if vacía(unaLista):
        return listaVacía
    else:
        return lista(cabeza(unaLista), copiarLista(cola(unaLista)))

# Test
assert copiarLista(lista(1, lista(2, listaVacía))) == lista(1, lista(2, listaVacía))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- ¿Función para unir dos listas?
- Tests de ejemplo:

```
unaLista = lista(1, listaVacía)
otraLista = lista(2, lista(3, listaVacía))
assert unionListas(unalista, otraLista) == lista(1, lista(2, lista(3, listaVacía)))

unaLista = lista(6, lista(8, listaVacía))
otraLista = lista(4, lista(5, listaVacía))
assert unionListas(unalista, otraLista) == lista(6, lista(8, lista(4, lista(5, listaVacía))))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Listas

- Ej.: función que une dos listas

```
# unionListas: lista(any) lista(any) -> lista(any)
# devuelve lista resultado de unir dos listas
# ejemplo: unionListas(lista(1, listaVacía), lista(2, listaVacía))
# devuelve lista(1, lista(2, listaVacía))
def unionListas(listal, lista2):
    if vacía(listal):
        return lista2
    else:
        return lista(cabeza(listal), unionListas(cola(listal), lista2))

# Test
unaLista = lista(1, listaVacía)
otraLista = lista(2, lista(3, listaVacía))
assert unionListas(unaLista, otraLista) == lista(1, lista(2, lista(3, listaVacía)))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Para la próxima clase

- Leer hasta el Capítulo 9.9 del apunte

CC1002 Introducción a la
Programación